

Didattica della matematica
a.a. 2004/2005

I numeri decimali

ORLANDO FURIOSO
Classe 59

PREMESSA

La prima e più evidente constatazione che scaturisce dal corso è che la maggior parte degli studenti che escono da un corso di studi superiori (me compresa), per non dire degli insegnanti di matematica che lavorano in entrambi gli ordini di scuola (media e superiore), nutre notevoli dubbi su concetti fondamentali quali quello di *numero decimale*. Questo accade, a mio parere, per una serie di motivi primo fra tutti la superficialità con la quale si affronta lo studio e, di conseguenza, l'insegnamento di tale disciplina.

Lo sconcerto nasce nel vedere come, già a partire dalla scuola primaria, si faccia uso di formule che, sebbene lecite, non forniscono alcuna spiegazione sul motivo per cui si possono utilizzare. Tali formule, se non sono “costruite” e ragionate in presenza dei discenti, mostrando i passaggi logici che ne stanno alla base, non potranno mai costituire, da sole, una vera conoscenza.

DEFINIZIONE DI NUMERO DECIMALE

Partiamo dalla **definizione**: *un numero decimale consiste in una coppia ordinata costituita da un numero naturale, detto parte intera, e da una successione di cifre decimali $\{0,1,2,3,\dots,9\}$ detta parte decimale.*

In base alla mia esperienza personale, pochi insegnanti arrivano ad una conclusione come quella riportata sopra perché, di solito, si tende a fornire una spiegazione che, volendo essere meno “ovvia”, tira in ballo espressioni quali: “un numero decimale è un numero non intero”, “..è il risultato di una divisione che non dà resto nullo”, “...è un numero con la virgola”.....

Accade poi, specialmente nella scuola primaria che, volendo semplificare i concetti, questi si vadano a trasmettere in maniera errata.

Sappiamo che non esiste un modo univoco di definire i concetti, anche quando si utilizza un linguaggio così rigoroso quale quello matematico, ma è fondamentale che una definizione non generi ambiguità.

Continuando nell'enunciazione della **definizione**: *..un numero decimale si dice limitato se la sua parte decimale è definitivamente nulla, illimitato in caso contrario...*

E ancora: *..un numero decimale illimitato è periodico se nella sua parte decimale è presente un gruppo di cifre che si ripete indefinitamente....*

....si dice periodo il primo e più piccolo (ecco di nuovo l'importanza del rigore linguistico!) gruppo di cifre della parte decimale che si ripete indefinitamente, antiperiodo il gruppo di cifre decimali che precedono il periodo.

Scrivere $1,4\overline{5}$ piuttosto che $1,4\overline{55}$ crea confusione innanzitutto nella catalogazione di un numero quale periodico semplice o periodico misto, inoltre, generando due frazioni diverse, presuppone che il ragazzo abbia chiaro il concetto di equivalenza di frazioni (per giungere alla conclusione due frazioni formalmente differenti quali $\frac{145-14}{90}$ e $\frac{1455-145}{900}$ generino lo stesso numero decimale).

Sempre riguardo all'esatta definizione di periodo e antiperiodo vi è poi una parte interessantissima da proporre agli alunni (certamente ai più motivati dato il grado di difficoltà piuttosto elevato) riguardante le seguenti dimostrazioni:

- 1) Il risultato della divisione fra due numeri è sempre un numero periodico (intendendo per numero periodico anche quelli la cui parte decimale è esclusivamente o definitivamente nulla).
- 2) Se in una divisione fra due numeri il divisore è un numero primo con 10, il risultato della divisione è sempre un numero periodico semplice.
- 3) In una divisione fra due numeri (con dividendo non divisibile per 10), il risultato è tale che la cifra delle unità della parte intera non è mai uguale all'ultima cifra decimale del periodo.

Prendiamo la frazione $\frac{a}{b}$; ad essa corrisponde il numero decimale periodico $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$, dove con x_0 viene indicata la parte intera e con le lettere successive alla virgola le cifre decimali ordinate, rispettivamente, come prima, seconda, terza... cifra decimale.

Dalla divisione ricaviamo le seguenti uguaglianze:

$$\begin{aligned} a &= bx_0 + r_0 \\ 10r_0 &= bx_1 + r_1 \\ 10r_1 &= bx_2 + r_2 \\ 10r_2 &= bx_3 + r_3 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

ponendo $0 \leq r_i \leq b$ per ogni i .

Vogliamo dimostrare che :

a) se $r_i = r_{i+k}$ allora $r_{i+1} = r_{i+k+1}$ (il che equivale a dire che la divisione tra due numeri dà luogo ad un numero decimale periodico (1)).

Da $r_i = r_{i+k}$ segue che $10r_i = bx_{i+1} + r_{i+1} = bx_{i+k+1} + r_{i+k+1}$; trasportando i termini e raccogliendo, si ricava che:

$$b(x_{i+1} - x_{i+k+1}) = r_{i+k+1} - r_{i+1}$$

Il secondo membro dell'equazione deve essere per forza uguale a 0 perché (la differenza di due numeri minori di b non può essere un multiplo non nullo di b ; mi sembra più chiaro) b non può

avere, per le condizioni sopra riportate, un multiplo non nullo, quindi la dimostrazione di a) è stata effettuata.

b) se $r_i = r_{i+k}$ (e b è un numero primo con 10), allora $r_0 = r_k$ (il che equivale a dire che il primo resto è uguale ai successivi e quindi il risultato della divisione è un numero periodico semplice (2)).

Da $r_i = r_{i+k}$ segue che $10r_{i-1} - bx_i = 10r_{i+k-1} - bx_{i+k}$, trasportando i termini e raccogliendo, si ricava che:

$$b(x_i - x_{i+k}) = 10(r_{i-1} - r_{i+k-1})$$

In questo caso, oltre al fatto che il secondo membro non possa essere diverso da 0 (perché b non può avere un multiplo non nullo), deve anche essere (avendo posto b primo con 10): $(x_i - x_{i+k}) = 0$ da cui si conclude, logicamente, che $r_0 = r_k$.

c) se $a : b = x_0, \overline{x_1 x_2 x_3 \dots x_k}$ (con a non divisibile per 10), la cifra s delle unità di x_0 è diversa da x_k .

Da $r_0 = r_k$ $x_1 = x_{k+1}$ $x_0 = 10x + s$ (con $0 \leq s < 10$)

Segue che, se per assurdo, $s = x_k$ allora varrebbe si potrebbe scrivere:

$$bs = bx_0 - 10bx = 10r_{k-1} - rk = ba_k$$

⇓

$$10(r_{k-1} + bx) = bx_0 + r_0$$

Siccome abbiamo posto che a non sia divisibile per 10, la relazione scritta non può sussistere.

Le relazioni b) e c), inoltre, suggeriscono il modo per sapere a priori se il risultato di una divisione tra due numeri darà origine ad un numero periodico misto ed, eventualmente, di conoscerne la lunghezza del periodo.

Infatti, dopo aver diviso i due numeri per i loro eventuali divisori comuni e aver accertato che il dividendo non sia divisibile per 10, scrivo il divisore come prodotto tra 10^t (scrivendo il divisore in forma $2^r \cdot 5^s \cdot c$, t è dato dal maggiore esponente fra r ed s) e il numero c, primo con 10.

A questo punto posso eseguire la divisione in questo modo: se divido il dividendo per c ottengo un numero periodico semplice (e quindi la parte periodica), se poi divido per 10^t ottengo la parte antiperiodica.

L'esponente t, inoltre mi indicherà a priori la lunghezza dell'antiperiodo: da qui vedo chiaramente che se $t = 0$, l'antiperiodo non c'è.

La serie di dimostrazioni presentata precedentemente potrebbe essere troppo ostica per gli alunni di una scuola media, forse anche per i più “matematici” ma io tenterei comunque di proporgliela, magari affiancando alla scrittura generalizzata l’esempio numerico (la scrittura generalizzata serve per non trasmettere alla classe l’errata convinzione che pochi esempi numerici bastino a dimostrare un concetto!)

Esempio:

$ \begin{array}{r} 7,000.. \lfloor 75 \\ \underline{0} \quad 0,0933.. \\ 70 \\ \underline{0} \\ 700 \\ \underline{675} \\ -250 \\ \underline{225} \\ -250 \\ \underline{225} \\ -25 \end{array} $	$ \begin{aligned} a &= bx_0 + r_0 \\ (7 &= 75 \cdot 0 + 7) \\ 10r_0 &= bx_1 + r_1 \\ (10 \cdot 7 &= 75 \cdot 0 + 70) \\ 10r_1 &= bx_2 + r_2 \\ (10 \cdot 70 &= 75 \cdot 9 + 25) \\ 10r_2 &= bx_3 + r_3 \\ (10 \cdot 25 &= 75 \cdot 3 + 25) \\ 10r_3 &= bx_4 + r_4 \\ (10 \cdot 25 &= 75 \cdot 3 + 25) \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} $
---	---

Dimostrando il punto a) potrò far vedere ai ragazzi che se, ad un certo punto della mia divisione trovo due resti uguali, questi continueranno a ripetersi indefinitamente:

$$\text{se } r_i = r_{i+k} \text{ allora } r_{i+1} = r_{i+k+1}$$

⇓

se il terzo resto trovato (r_2) è uguale, per esempio, al quinto (r_{2+2} avendo posto $k=2$), allora il resto successivo al secondo (r_{2+1}) sarà uguale al resto successivo al quinto (r_{2+2+1}). Quindi procedo nella dimostrazione, sempre seguita dall’esempio concreto:

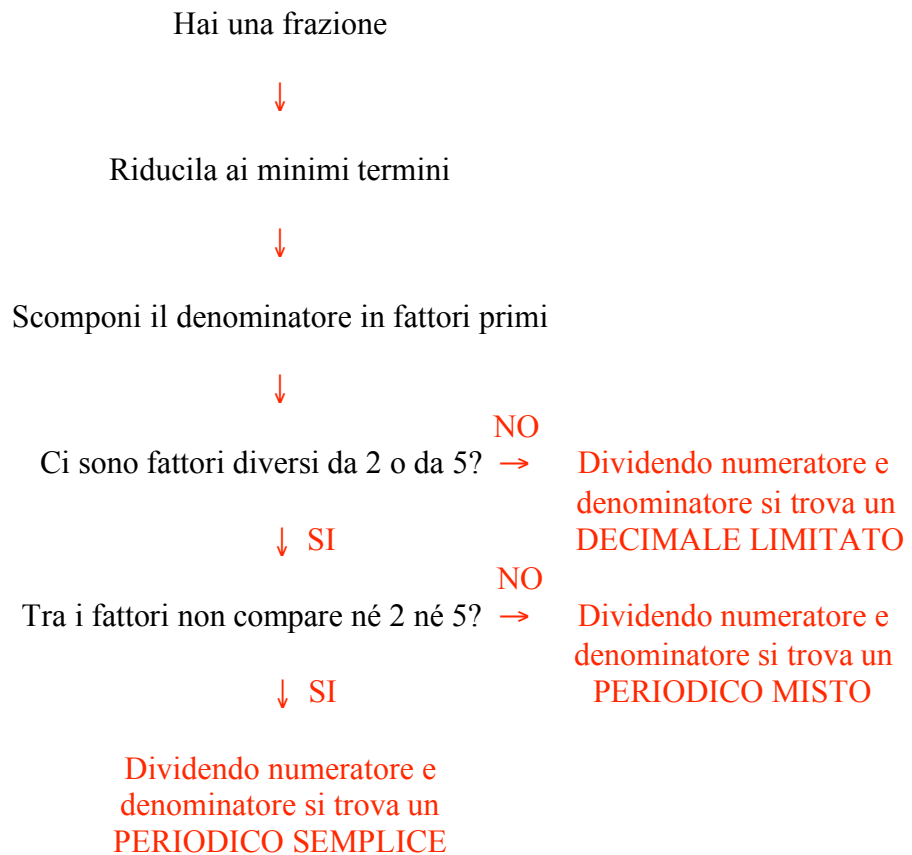
$$\text{Da } r_i = r_{i+k} \text{ segue che } 10r_i = bx_{i+1} + r_{i+1} = bx_{i+k+1} + r_{i+k+1}$$

⇓

se il secondo resto trovato è uguale al quinto, allora il secondo resto moltiplicato per 10 sarà uguale alla somma del prodotto del dividendo per la terza cifra del risultato con il terzo resto relativo e, ancora, tale somma sarà uguale.....

Posso procedere alla stessa maniera anche con le altre due dimostrazioni (logicamente scegliendo numeri che soddisfino le condizioni imposte al punto b) e al punto c)).

Anche se ridurre una dimostrazione a semplici esempi numerici non è matematicamente corretto, un lavoro del genere ha comunque il pregio di avvicinare i ragazzi di una scuola media al ragionamento che si nasconde dietro a regole fornite dai libri di testo quali:



Questi “stratagemmi” hanno il pregio di semplificare le procedure di esecuzione ma senza una spiegazione dei passaggi logici che ne stanno alla base non costruiranno mai una vera conoscenza.

Un'altra “regoletta” trasmessa quasi sempre in maniera meccanica riguarda la trasformazione di un numero periodico in frazione:

“La frazione generatrice di un numero periodico è una frazione che ha per numeratore la differenza fra il numero periodico (scritto per esteso, senza virgola e senza il segno del periodo) e il numero formato da tutte le cifre che precedono il periodo e, per denominatore, tanti 9 quante sono le cifre del periodo, seguiti da tanti 0 quante sono le cifre dell’antiperiodo.”

Pochi insegnanti fanno lo sforzo di spiegare il semplice ragionamento logico che sta dietro a questa formula, forse perché, anche sui libri di testo, si trova raramente tale spiegazione.

Si potrebbe seguire tale procedimento:

Abbiamo il numero periodico: $x = 6,5\bar{3}$

Moltiplichiamo x per 10 : $10x = 65,3\bar{3}$

Moltiplichiamo x per 100: $100x = 653,3\bar{3}$

Sottraendo: $100x - 10x = 653,3\bar{3} - 65,3\bar{3} = 588$

Quindi risulta che $90x = 588$ da cui $x = \frac{588}{90}$

IL “PROBLEMA” DEL 9 PERIODICO

Sappiamo che dati due numeri decimali esistono infiniti numeri decimali compresi fra essi, ma il nostro sistema di rappresentazione dei numeri decimali ci porta ad un problema:

SAPPIAMO SCRIVERE UN NUMERO COMPRESO FRA $0,\overline{9}$ ED 1? E FRA $5,\overline{99}$ E 6?

La risposta è negativa ma si può ovviare a questo ostacolo mettendo nella stessa classe di equivalenza tutti i numeri decimali limitati (e con l'ultima cifra non nulla) e quelli che differiscono da questi ultimi per avere, al posto di quest'ultima cifra non nulla, la stessa cifra diminuita di uno e seguita da una sequenza infinita di 9.

Considerare nella stessa classe di equivalenza coppie di numeri quali $0,\overline{9}$ e 1 appare lecito anche quando si vanno a considerare le seguenti differenze:

$$1 - 0,9 = 0,1 \quad 1 - 0,99 = 0,01 \quad 1 - 0,999 = 0,001 \quad \dots\dots\dots \text{tendono a 0!!}$$

Anche ai ragazzi si può fornire una spiegazione del genere senza tirare in ballo la regola della frazione generatrice perché, se è vero che:

$$\text{Regola per la frazione generatrice} \Rightarrow 0,\overline{9} = \frac{9}{9} = 1,$$

È falso dire che:

$$0,\overline{9} \neq 1 \Rightarrow \text{Regola per la frazione generatrice errata.}$$

Un'alternativa alla soluzione di considerare nella stessa classe di equivalenza i numeri col nove periodico poteva essere quella di non prenderli mai in considerazione, escludendoli dalla classe dei decimali, approfittando del fatto che non compare mai il nove periodico nel risultato di una divisione come qui di seguito dimostrato:

Dalla relazione $a:b = x_0,x_1x_2x_3\dots x_n$, con x_0 intero e $x_i \in \{0,1,\dots,9\} \forall i = 1,\dots,n$ (la “dimenticanza” dei puntini dopo x_n è grave, e dà l'impressione che lei non abbia ben capito che cosa stia facendo)

Supponiamo per assurdo che $x_n = 9$ (vede che avevo ragione ?)

↓

Allora si hanno, nella successione dei resti relativi alla parte periodica, due resti uguali (doveva mettere i puntini e poi scrivere “ $x_i = 9$ per $i \geq n$ ”) che chiamiamo r_i e r_{i+k} . Possiamo scrivere:

$$10 r_i - 9b = r_{i+1} \quad 10r_{i+1} - 9b = r_{i+2} \quad \dots \quad 10r_{i+k-1} - 9b = r_{i+k} = r_i$$

perciò

$$10 r_i = 9b - r_{i+1} = \frac{r_{i+2} + 9b}{10} + 9b = \frac{r_{i+3} + 9b}{10^2} + \frac{9b}{10} + 9b = \dots = \frac{r_{i+k} + 9b}{10^{k-1}} + \frac{9b}{10^{k-2}} + \dots + 9b$$

Moltiplicando il primo e l'ultimo membro per 10^{k-1} si deduce che:

$$10^k r_i = r_i + 9b + 90b + \dots + 9 \cdot 10^{k-1} b$$

$$(10^k - 1)r_i = (9 + 90 + \dots + 9 \cdot 10^{k-1})b$$

e quindi che $r_i = b \rightarrow$ FALSO!

Il fatto che questo tipo di numeri non compaia nelle operazioni di divisione non ci autorizza, tuttavia, ad escluderli dall'insieme dei numeri decimali perché essi si presentano in altre applicazioni quali, per esempio, la somma fra numeri periodici: $0,\bar{2} + 0,\bar{7} = 0,\bar{9}$.

(Aggiungerei : se escludessimo il 9 periodico, sarebbe difficile dire che quella somma è 1; mentre è evidente che le approssimazioni successive conducono al numero $0,\bar{9} = 1$)

Ordinamento e completezza in $\mathbb{R}$

Ricordando che: (Non sarebbe meglio “Ricordiamo che” ?)

“ un ordinamento (o una relazione d'ordine) in un insieme A è una corrispondenza D fra l'insieme A e se stesso tale che, se scriviamo $a < b$ invece di $(a,b) \in D$ si ha:

a) $a < a$ è falsa $\forall a \in A$

b) $a < b, b < c \Rightarrow a < c \quad \forall a,b,c \in A$

c) dati $a, b \in A$ è vera una (e una sola) delle relazioni $a < b, b < a, a = b$ “

Segue che, per stabilire se l'insieme a cui appartengono due numeri è ordinato, deve verificarsi una delle tre condizioni sopra descritte. (Ma neanche per sogno! Devono verificarsi tutte e tre!)

Se $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ e $b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$

(bisogna scrivere i numeri evitando il 9 periodico, altrimenti ad esempio $0,\bar{9} < 1$)

↓

$$a < b \Leftrightarrow a_0 < b_0 \text{ oppure } a_0 = b_0 \text{ e } a_1 < b_1 \text{ oppure } a_0 = b_0, a_1 = b_1 \text{ e } a_2 < b_2 \dots$$

Mentre per i numeri decimali limitati e decimali periodici possiamo applicare con esattezza il procedimento sopra riportato e stabilire, quindi, un ordinamento, per gli irrazionali siamo in grado solo di compiere delle approssimazioni.

L'ordinamento in D_a rende lo stesso insieme COMPLETO.

Ricordiamo che, affinché sussista la completezza, occorre dimostrare che in D_a ogni sottoinsieme numerico sia *limitato superiormente*, cioè esista un **maggiorante** $d \in A$ tale che $m < d$ per ogni $m \in M$, ed abbia *estremo superiore*, cioè esista **minimo** per l'insieme dei maggioranti di M .

Prendo in considerazione un generico sottoinsieme M di D_a , limitato superiormente



E' presente un insieme di maggioranti per M .



Considero l'insieme delle parti intere degli elementi di M che avrà massimo a_0



Sia M_1 l'insieme di tutti gli elementi di M che hanno parte intera a_0



Sia a_1 la massima prima cifra decimale degli elementi di M_1



Considero M_2 formato da tutti gli elementi di M che hanno parte intera a_0 e prima cifra decimale a_1



Sia a_2 la massima seconda cifra decimale degli elementi di M_2



Considero M_3 l'insieme di tutti gli elementi di M che hanno parte intera a_0 , prima cifra decimale a_1 e seconda cifra decimale $a_2 \dots$

Iterando il procedimento ottengo un numero decimale $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$ che per costruzione risulta estremo superiore per M (infatti è il minimo possibile fra tutti i maggioranti).

Potrei essere portata a pensare che anche l'insieme Q sia completo ma, quando prendo in considerazione $S = \{q \in Q \mid q^2 < 2\}$ in Q , questo, anche se non è vuoto ed è limitato superiormente, non ha estremo superiore.

Se considerassi s estremo superiore di S avrei che:

1) $s^2 = 2$ e ciò non è possibile perché $\frac{a^2}{b^2} = 2$ è assurdo in N (infatti nell'uguaglianza $2b^2 = a^2$

il fattore primo 2 compare un numero pari di volte nel primo membro e un numero dispari nel secondo.

2) se $s^2 < 2$, con $n \in N$ in modo che $\frac{1}{n^2} + \frac{2s}{n} < 2 - s^2$, si avrebbe

$$\left(s + \frac{1}{n}\right)^2 = s^2 + \frac{1}{n^2} + \frac{2s}{n} < s^2 + 2 - s^2 = 2$$



FALSO! (perché s è l'estremo sup di S)

3) se $s^2 > 2$, con $n \in \mathbb{N}$ in modo che $\frac{2s}{n} < s^2 - 2$, si avrebbe

$$\left(s - \frac{1}{n}\right)^2 = s^2 + \frac{1}{n^2} - \frac{2s}{n} > s^2 + \frac{1}{n^2} - s^2 + 2 = 2 + \frac{1}{n^2}$$

↓

FALSO! (perché s è l'estremo sup di S)

Definizione delle operazioni in D_a

La completezza dell'insieme dei decimali assoluti ci permette di definire la somma e il prodotto di due numeri decimali:

$$a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots \quad b = b_0, b_1 b_2 b_3 \dots$$

Infatti, utilizzando gli stessi procedimenti o, meglio, algoritmi, dei numeri decimali limitati, posso definire tante somme, procedendo nella successione delle cifre,

$$s_0 = a_0 + b_0 ; s_1 = a_0, a_1 + b_0, b_1 ; s_2 = a_0, a_1 a_2 + b_0, b_1 b_2 \dots$$

che vanno a costituire l'insieme $S = \{s_0, s_1, s_2, \dots\}$, limitato superiormente (basta considerare una somma quale $a_0 + b_0 + 4$ che è sicuramente un maggiorante).

Siccome D_a è completo, S ha estremo superiore:

$$a + b := \sup S$$

Anche per il prodotto valgono le stesse considerazioni e quindi posso definire tanti prodotti, procedendo nella successione delle cifre,

$$p_0 = a_0 b_0 ; p_1 = a_0, a_1 b_0, b_1 ; p_2 = a_0, a_1 a_2 b_0, b_1 b_2 \dots$$

che vanno a costituire l'insieme P (analogo ragionamento riportato sopra)

Alla fine concludo:

$$ab := \sup P$$

Per la sottrazione e la divisione valgono le stesse considerazioni essendo operazioni inverse dell'addizione e della moltiplicazione.

1) $a \geq b \rightarrow$ l'insieme $A = \{x \in D_a \mid x + b \leq a\}$ è limitato superiormente perché a è un maggiorante e quindi ha un estremo superiore che indichiamo con $p \Rightarrow b + p = a$ perché, se fosse minore esisterebbe un nuovo numero p' tale che $b + p' \leq a \Rightarrow p$ non sarebbe estremo superiore di A .

2) $b \neq 0 \rightarrow$ l'insieme $B = \{x \in D_a \mid xb \leq a\}$ è limitato superiormente perché $\frac{a_0 + 1}{b_0, b_1 b_2 \dots b_n}$ (se n è il minimo indice tale che b_n è diverso da 0) è un maggiorante per B , infatti se x è in B si ha:

$$b_0, b_1 b_2 \dots b_n x \leq bx \leq a \leq a_0 + 1$$

da qui deriva che B ha un estremo superiore che chiamiamo q e che corrisponde ad a : $bq = a$, infatti se fosse minore, esisterebbe un $q' > q$ con $bq' \leq a$ e q non sarebbe estremo sup di B .

Per completare il quadro della definizione delle operazioni in D_a occorre porre l'attenzione sul caso: $a < b$

Per dimostrare che

- a) $a + c < b + c$ per ogni $c \in D_a$
- b) $ac < bc$ per ogni $c \in D_a$ (escludendo lo 0)

Se pongo $a < b$ esiste un indice n tale che per ogni $m > n$, posso scrivere che

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_m < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_m$$

e quindi, applicando la a):

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots a_m + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_m < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_m$$

ma ciò non vuole comunque dire che $a + c < b + c$ (infatti potrebbe anche sottendere un'uguaglianza fra i due membri) allora faccio ricorso ad un indice n tale che:

$$c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) - c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_n < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_n - (a_0, a_1 a_2 a_3 \dots (a_n + 1))$$

↓ (spostando i membri)

$$a_0, a_1 a_2 a_3 \dots (a_n + 1) + c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_n + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_n$$

↓

$$a + c < a_0, a_1 a_2 a_3 \dots (a_n + 1) + c_0, c_1 c_2 \dots (c_n + 1) < b_0, b_1 b_2 b_3 \dots b_n + c_0, c_1 c_2 c_3 \dots c_n < b + c$$

Lo stesso ragionamento vale, ovviamente per il prodotto (relazione b))

Distinzione fra l'insieme DELLE FRAZIONI E L'INSIEME DELLE CLASSI DI EQUIVALENZA DELLE FRAZIONI

Possiamo considerare la distinzione fra l'insieme F delle frazioni e l'insieme Q delle classi di equivalenza delle frazioni, uno dei problemi cruciali della didattica della matematica, problema legato alla tradizione di indicare con lo stesso simbolo sia la frazione che il numero razionale. Questo crea nei ragazzi (ma, alla fine, anche negli insegnanti), una tendenza a riferire le operazioni e l'ordinamento, esclusivamente alle frazioni e non ai numeri razionali che corrispondono ad essi. Dimostriamo il contrario: le operazioni e l'ordinamento sono riferiti ai numeri razionali. (Le seguenti dimostrazioni possono essere proposte, secondo me, senza troppi problemi, ai ragazzi della scuola media).

Consideriamo due frazioni $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ (con $b, d \neq 0$) ridotte ai minimi termini e indichiamo con $\frac{a'}{b'}$ e $\frac{c'}{d'}$ le frazioni ad esse equivalenti ottenute moltiplicando numeratore e denominatore per due fattori diversi da 0:

$$\frac{a'}{b'} = \frac{ah}{bh} \quad \text{e} \quad \frac{c'}{d'} = \frac{ck}{dk} \quad (\text{con } h, k \neq 0)$$

Applicando la somma: (che brutta espressione!)

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \rightarrow \frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'} = \frac{ah}{bh} + \frac{ck}{dk} =$$

$$\frac{ahdk + ckbh}{bhdk} = \frac{hk(ad + cb)}{hkbd} = \frac{ad + cb}{bd} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

Applicando il prodotto: (idem)

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \rightarrow \frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'} = \frac{ah}{bh} \cdot \frac{ck}{dk} =$$

$$= \frac{ahck}{bhdk} = \frac{ac}{bd} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$$

Per quanto riguarda l'ordinamento:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} = ad < bc \rightarrow \frac{a'}{b'} < \frac{c'}{d'} = \frac{ah}{bh} < \frac{ck}{dk} =$$

$$ahdk < bhck = ad < bc$$

dimostrazione del fatto che l'applicazione naturale
 $f : F \rightarrow D$ passa al quoziente, dando luogo a un'applicazione $j : Q \rightarrow D$.

Sia $f : F \rightarrow D$ l'applicazione naturale che associa ad ogni frazione $\frac{a}{b}$ il risultato della divisione $a:b$ e $j : Q \rightarrow D$ l'applicazione che associa alla classe di equivalenza di $\frac{a}{b}$ il risultato della divisione $a:b$.

Vogliamo dimostrare che $j : Q \rightarrow D$

Se $\frac{a}{b}$ è una frazione ridotta ai minimi termini e $a:b$ il decimale ottenuto eseguendo la divisione, posso scrivere le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned} a &= bx_0 + r_0 \\ 10r_0 &= bx_1 + r_1 \\ 10r_1 &= bx_2 + r_2 \\ 10r_2 &= bx_3 + r_3 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

con $0 \leq r_i < b$ per ogni i .

Trovando una frazione equivalente a quella data $(\frac{a'}{b'})$ posso affermare che esiste un numero c

diverso da 0 tale che $\frac{a'}{b'} = \frac{ac}{bc}$ e posso scrivere:

$$\begin{aligned} ac &= bcx_0 + cr_0 \\ 10cr_0 &= bcx_1 + cr_1 \\ 10cr_1 &= bcx_2 + cr_2 \\ 10cr_2 &= bcx_3 + cr_3 \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Alla fine ottengo:

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = a : b = x_0, x_1 x_2 x_3 \dots = ac : bc = a' : b' = f\left(\frac{a'}{b'}\right)$$

Restringendo il campo ai numeri periodici, considero l'applicazione $j : Q \rightarrow D_p$
 Dimostrando che tale relazione è un **isomorfismo** possiamo eseguire le operazioni fra numeri periodici utilizzando i numeri razionali con i quali non vi sono particolari difficoltà.

Un isomorfismo per essere tale deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Ordinamento e iniettività.
- 2) Surgettività.
- 3) Omomorfia additiva e moltiplicativa.

DIMOSTRAZIONE DI 1)

Se $\frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ segue che $j(\frac{a}{b}) > j(\frac{c}{d})$

Se ad $\frac{a}{b}$ corrisponde il numero $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ e a $\frac{c}{d}$ corrisponde il numero $y_0, y_1 y_2 y_3 \dots$

Ricavo:

$$\begin{array}{ll} a = b x_0 + r_0 & c = d y_0 + s_0 \\ 10 r_0 = b x_1 + r_1 & 10 s_0 = d y_1 + s_1 \\ 10 r_1 = b x_2 + r_2 & 10 s_1 = d y_2 + s_2 \\ 10 r_2 = b x_3 + r_3 & 10 s_2 = d y_3 + s_3 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ 10 r_{n-1} = b x_n + r_n & 10 s_{n-1} = d y_n + s_n \end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da cui:

$$ad - bc = d(bx_0 + r_0) - b(dy_0 + s_0) = bdx_0 + dr_0 - bdy_0 - bs_0 = bd(x_0 - y_0) + dr_0 - bs_0 =$$

$$= bd(x_0 - y_0) + d\left(\frac{bx_1 + r_1}{10}\right) - b\left(\frac{dy_1 + s_1}{10}\right) = bd\left(x_0 - y_0 + \frac{x_1 - y_1}{10}\right) + \frac{dr_1 - bs_1}{10} =$$

$$\begin{aligned} &= bd\left(x_0 - y_0 + \frac{x_1 - y_1}{10} + \frac{x_2 - y_2}{10^2}\right) + \frac{dr_2 - bs_2}{10^2} = bd\left(x_0 - y_0 + \frac{x_1 - y_1}{10} + \frac{x_2 - y_2}{10^2} + \right. \\ &\left. \frac{x_3 - y_3}{10^3}\right) + \frac{dr_3 - bs_3}{10^3} = bd\left(x_0 - y_0 + \frac{x_1 - y_1}{10} + \frac{x_2 - y_2}{10^2} + \frac{x_3 - y_3}{10^3} + \dots + \frac{x_n - y_n}{10^n}\right) + \\ &+ \frac{dr_n - bs_n}{10^n} \end{aligned}$$

Per $n \rightarrow \infty$ si ha che $\frac{dr_n - bs_n}{10^n} \rightarrow 0$ e quindi, siccome abbiamo ipotizzato che $ad > cb$,

ad un certo punto la quantità

$$x_0 - y_0 + \frac{x_1 - y_1}{10} + \frac{x_2 - y_2}{10^2} + \frac{x_3 - y_3}{10^3} + \dots + \frac{x_n - y_n}{10^n}$$

sarà positiva.

Se pongo che i sia il minimo degli indici per cui vale quest'ultima relazione, mi ritrovo a prendere in considerazione i seguenti casi:

. $i = 0 \rightarrow x_0 > y_0$ e quindi $x > y$.

. $i > 0 \rightarrow x_0 = y_0$, perchè se fosse $x_0 > y_0$, sarebbe $i = 0$ (considerato che i è il più piccolo indice che rende positiva la relazione scritta sopra); invece, se fosse $x_0 < y_0$ la quantità

$\frac{x_1 - y_1}{10} + \frac{x_2 - y_2}{10^2} + \frac{x_3 - y_3}{10^3} + \dots + \frac{x_n - y_n}{10^n}$ sarebbe insufficiente a rendere positiva la relazione.

. $i = 1 \rightarrow x_1 > y_1$ quindi $x > y$.

. $i > 1 \rightarrow x_1 = y_1$ perché, se avessi $x_1 > y_1$, sarebbe $i = 1$ (considerato che i è il più piccolo indice che rende positiva la relazione scritta sopra); invece, se fosse $x_1 < y_1$ la quantità $\frac{x_2 - y_2}{10^2} + \frac{x_3 - y_3}{10^3} + \dots + \frac{x_n - y_n}{10^n}$ sarebbe insufficiente a rendere positiva la relazione.

.... Iterando il procedimento si ottiene $x_0 = y_0, \dots, x_{i-1} = y_{i-1}, x_i > y_i$ e quindi $x > y$ e la dimostrazione è conclusa.

DIMOSTRAZIONE DI 2)

E' facile e certamente più familiare constatare, da parte dei ragazzi, il fatto che ogni numero periodico sia il corrispondente di un numero razionale, infatti essi si trovano a dover trovare frequentemente la frazione generatrice di un numero periodico.

Se x è un numero periodico con antiperiodo formato da l cifre e periodo formato da m cifre, i numeri $10^l x$ e $10^{l+m} x$ hanno la stessa parte decimale.

$$10^l x - 10^{l+m} x = \text{numero naturale}$$

↓

$$x = \frac{n}{10^l (10^m - 1)}$$

DIMOSTRAZIONE DI 3)

Occorre dimostrare che

$$a) \quad j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$

$$b) \quad j\left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) \cdot j\left(\frac{c}{d}\right)$$

Per semplicità, prendiamo in considerazione l'omomorfismo additivo:

a) considero $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ il numero decimale (dato dalla divisione di $\frac{a}{b}$) e $y_0, y_1 y_2 y_3 \dots$ corrispondente alla frazione $\frac{c}{d}$.

$$\begin{array}{ll}
a = bx_0 + r_0 & c = dy_0 + s_0 \\
10r_0 = bx_1 + r_1 & 10s_0 = dy_1 + s_1 \\
10r_1 = bx_2 + r_2 & 10s_1 = dy_2 + s_2 \\
10r_2 = bx_3 + r_3 & 10s_2 = dy_3 + s_3 \\
\ldots & \ldots \\
10r_{n-1} = bx_n + r_n & 10s_{n-1} = dy_n + s_n
\end{array}$$

con $0 \leq r_i < b$ e $0 \leq s_i < d$ per ogni i .

Da queste ricavo che:

$$\begin{aligned}
ad + bc &= d(bx_0 + r_0) + b(dy_0 + s_0) = bdx_0 + dr_0 + bdy_0 + bs_0 = bd(x_0 + y_0) + dr_0 + bs_0 = \\
&= bd(x_0 + y_0) + d\left(\frac{bx_1 + r_1}{10}\right) + b\left(\frac{dy_1 + s_1}{10}\right) = bd\left(x_0 + y_0 + \frac{x_1 + y_1}{10}\right) + \frac{dr_1 + bs_1}{10} = \\
&= bd\left(x_0 + y_0 + \frac{x_1 + y_1}{10} + \frac{x_2 + y_2}{10^2}\right) + \frac{dr_2 + bs_2}{10^2} = \\
&= bd\left(x_0 + y_0 + \frac{x_1 + y_1}{10} + \frac{x_2 + y_2}{10^2} + \frac{x_3 + y_3}{10^3}\right) + \frac{dr_3 + bs_3}{10^3} = \\
&= bd\left(x_0 + y_0 + \frac{x_1 + y_1}{10} + \frac{x_2 + y_2}{10^2} + \frac{x_3 + y_3}{10^3} + \ldots + \frac{x_n + y_n}{10^n}\right) + \frac{dr_n + bs_n}{10^n} \\
\text{Per } n \rightarrow \infty, \frac{dr_n + bs_n}{10^n} &\rightarrow 0 \text{ infatti } 0 \leq dr_n + bs_n < 2bd \text{ e la quantit\`a } x_0 + y_0 + \frac{x_1 + y_1}{10} + \\
&\frac{x_2 + y_2}{10^2} + \frac{x_3 + y_3}{10^3} + \ldots + \frac{x_n + y_n}{10^n} \text{ tende a } x + y.
\end{aligned}$$

Posso scrivere:

$$ad + bc = bd(x + y) \Rightarrow \frac{ad + bc}{bd} = x + y$$

↓

$$j\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) = j\left(\frac{ad + bc}{bd}\right) = j\left(\frac{a}{b}\right) + j\left(\frac{c}{d}\right)$$